Storia delle macchine di calcolo

Prof.ssa Manuela Mileo

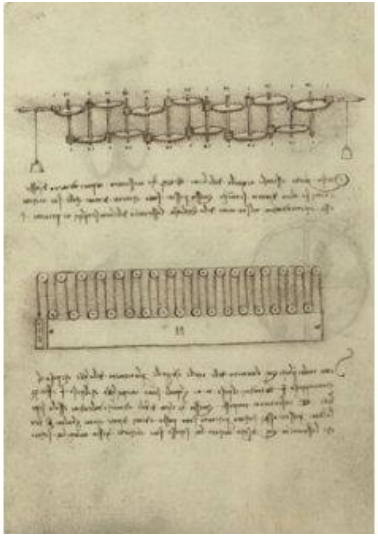
4000 a.c.

- **4000 - 1200 a.C.**: I **Sumeri** tenevano traccia delle operazioni commerciali utilizzando apposite tavolette
- **300 a.C.**: La più antica tavola di conteggio fu ritrovata nell'isola di Salamis, risale a quest'epoca ed appartenne ai **Babilonesi**
- **300 a.C.**: I Maya concepiscono la numerazione in base 20 che include lo zero
- **500 a.c. - 500 d.c.**: Durante l'impero **Greco** e **Romano**, tavole di calcolo come queste venivano costruite in pietra e metallo

1200 d.C.

- **1200 d.C.**: I cinesi introducono l’Abaco, usato fino a tempi recenti

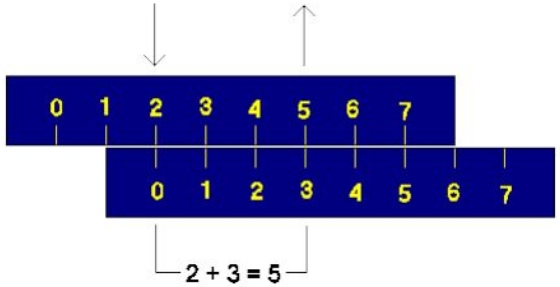
- **1500 d.C.**: Leonardo Da Vinci aveva già progettato una calcolatrice meccanica



1613

- **1613:** John Napier (**Nepero**) inventa i logaritmi, che rimarranno fino al Novecento lo strumento per eccellenza per eseguire e semplificare calcoli complessi. Nasce anche l'utilizzo della virgola per separare i decimali. Napier utilizza **asticelle numerate** per il calcolo

- **1650:** Il matematico inglese William Oughtred, basandosi sugli studi di Nepero, inventa un modello elementare di **regolo calcolatore** lineare. Facendo scorrere uno sull’altro due righelli sui quali sono tracciati i logaritmi, si possono eseguire i calcoli meccanicamente.



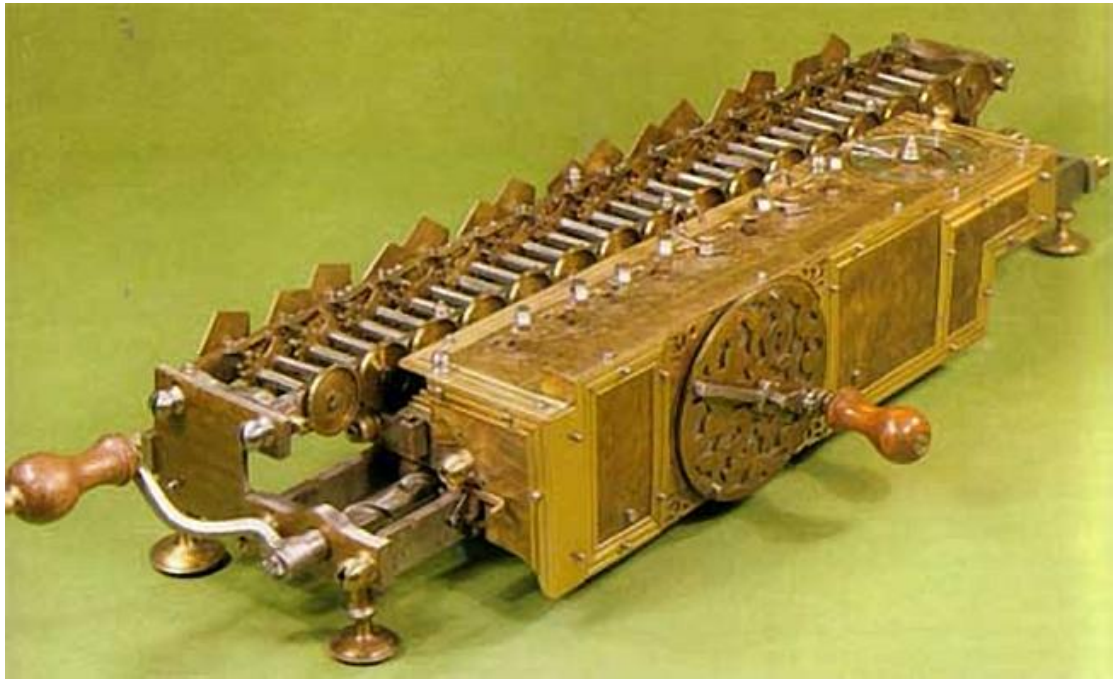
1650

- **1650**: Blaise **Pascal**, filosofo, matematico e fisico francese, realizza una macchina per eseguire addizioni e sottrazioni automaticamente mediante delle rotazioni degli ingranaggi , la **Pascalina**

1650

- Gottfried Wilhelm **Leibniz** appreso dell'esistenza della pascalina, concentrò il suo sforzo nella realizzazione di un congegno che potesse eseguire velocemente moltiplicazioni e divisioni, cosa che la macchina di Pascal non era in grado di eseguire.
- Per raggiungere il suo scopo Leibniz inventò uno speciale tipo di meccanismo, detto tamburo differenziato (**Ruota di Leibniz**); combinando insieme alcuni di questi tamburi era possibile moltiplicare e dividere sfruttando la ripetizione automatica di somme e sottrazioni.

La Ruota di Leibniz



Aritmetica Binaria

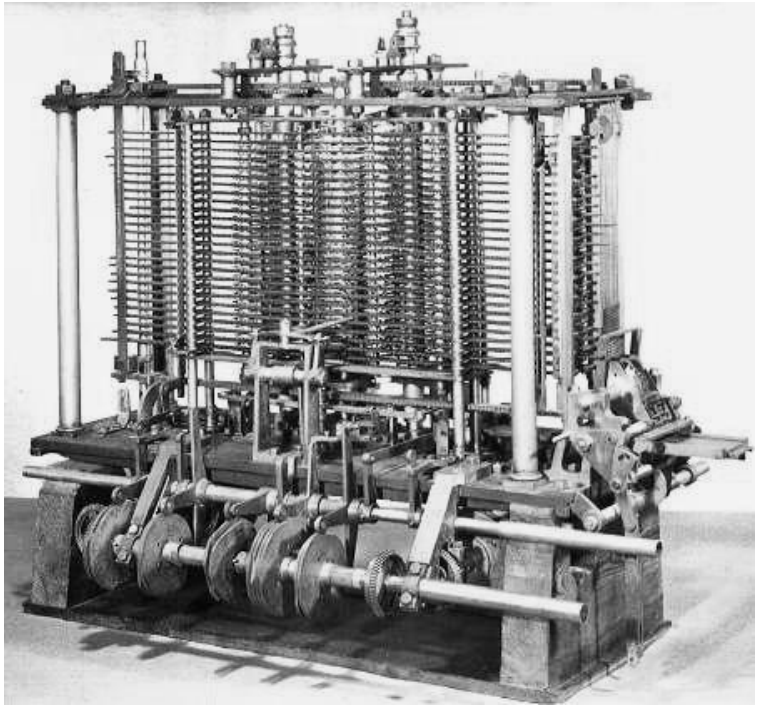
- In realtà quella di **Leibniz** fu una rivisitazione di un sistema di calcolo introdotto in Cina tremila anni fa condotta nell'ambito di uno studio sugli ideogrammi. Leibniz in tale circostanza studiò questo sistema definendo le caratteristiche della "**aritmetica binaria**". Dopo Leibniz il calcolo binario fu dimenticato fino al 1936, quando, indipendentemente, i due matematici **Alan Turing** in Gran Bretagna e Louis Couffignal in Francia, fecero l'elogio del **calcolo binario** proponendo di usarlo come linguaggio di base nelle calcolatrici meccaniche esistenti a quell'epoca. Leibniz costruisce una calcolatrice a passi, usando un ingranaggio cilindrico

1728

- Nasce la **Macchina tessile**. Con questa invenzione si introduce l'idea di **scheda perforata:** nasce così l'idea di programma come una successione di istruzioni preordinate.
- Falcon era un operaio che lavorava in un'industria tessile di Lione. La sua invenzione fu dimenticata fino al 1801, quando Jacquard, un meccanico, riuscì a farne una versione industrializzabile. Nel settore della manifattura dei tessuti con il termine "Jacquard" ci si riferisce oggi ad un particolare tipo di tessuto

1843

- Il primo computer (1843) fu progettato dal matematico inglese **Charels Babbage** (1792-1881), che, però non poté mai costruirlo per la tecnologia non adeguata dell'epoca
- Babbage capì che avrebbe avuto bisogno di "**un programma**" per far funzionare il computer e per questo assunse Ada Lovelace, la "prima programmatrice", che ha dato il nome al linguaggio di programmazione **ADA**



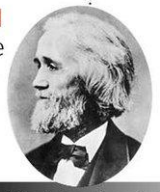
1867

- **1867:** Nasce la **Macchina per scrivere**. E' una di quelle grandi invenzioni che rivoluzioneranno l'amministrazione e le comunicazioni. La scrittura manuale di lettere commerciali sparirà nel giro di pochi anni.

1868: Remington typewriter Standard 2. La prima macchina prodotta e venduta in forma industriale. I tasti erano già disposti nella sequenza **QWERTY** divenuta uno standard.

1868

Between 1802 and 1870, many people invented devices that could type letters on a paper



But it was the invention of **Sholes, Carlos Glidden and Samuel W Soule** that became the first commercially **successful device**

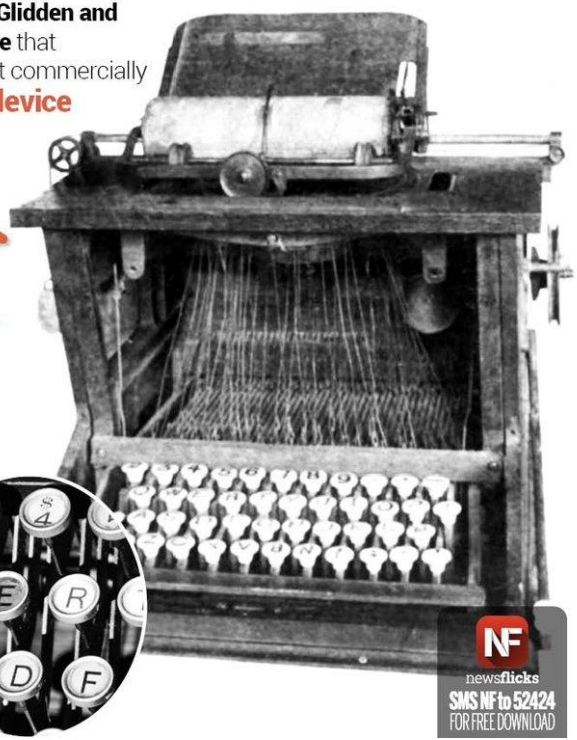
On June 23, 1868, **Christopher L Sholes** received a patent for the 'Type-writer'

QWERTY is born

The word **'type-writer'** was coined for this device

It was the first one to have a **QWERTY keyboard layout**

It was **first manufactured by Remington and Sons,** who till then had been famous for their sewing machines

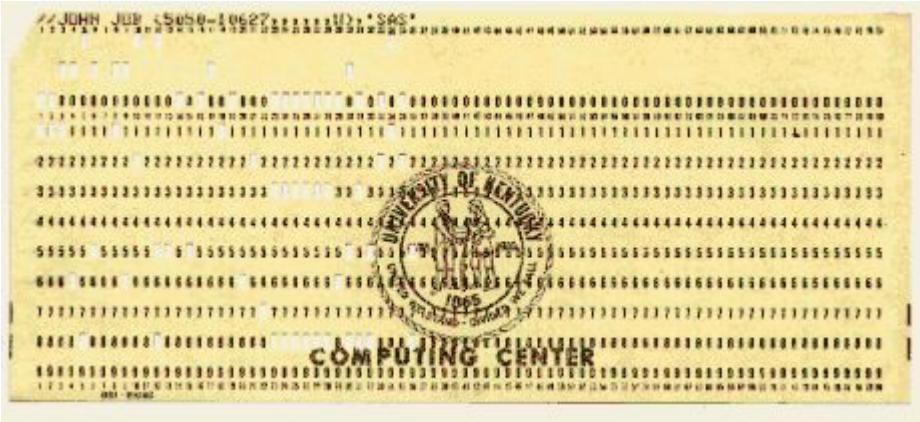


NF
newsflicks
SMS NF to 52424
FOR FREE DOWNLOAD

1891

- **Herman Hollerith**: Il suo nome è legato, alla realizzazione della **prima macchina tabulatrice a schede perforate**, prototipo dei sistemi meccanografici.
- Nel 1880 il censimento americano aveva posto un serio problema. L'ufficio censimenti bandì un concorso per la progettazione di una macchina in grado di classificare e contare automaticamente i dati.
- Il suo **Sistema Elettrico di Tabulazione** (utilizzando l’idea delle schede perforate di Babbage) batte i concorrenti e viene scelto per il censimento USA del 1890. Ogni scheda rappresenta le risposte date da un certo individuo.
- Particolare curioso: le dimensioni delle schede erano identiche a quelle di una banconota da un dollaro.

Scheda perforata

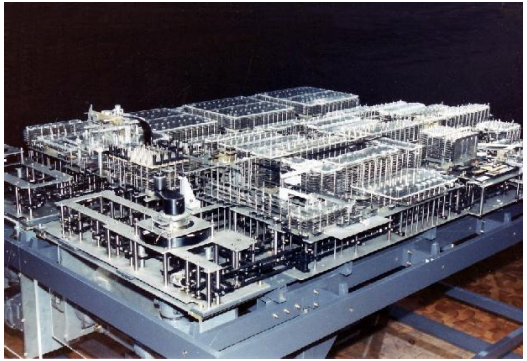


1891

- Le schede perforate venivano inserite nella macchina, dove un circuito elettrico veniva acceso o spento dalla presenza o assenza dei buchi.
- Era la prima volta che, nel calcolo, si faceva uso dell'elettricità. I
- il successo fu immediato: la macchina poteva esaminare fino a **800 schede al minuto** (una velocità favolosa per quei tempi e impossibile agli uomini)
- Il principio di Hollerith fu usato anche per il calcolo di tiro delle navi da guerra fino alla II guerra mondiale.

1936

- **Konrad Zuse** inizia la costruzione della macchina logica **Z1**.Si tratta di un primo progetto di calcolatore meccanico realizzato artigianalmente dallo stesso Zuse
- Lo Z1 è un apparecchio programmabile, in grado di processare numeri in **formato binario**.
- Era composto da una **memoria**, un **unità aritmetica** e la console col **lettore a nastro perforato**. Quindi vi era la **netta distinzione fra memoria e processore.**
- Conteneva tutti i componenti di un moderno computer anche se 1936 completamente meccanico.



1944

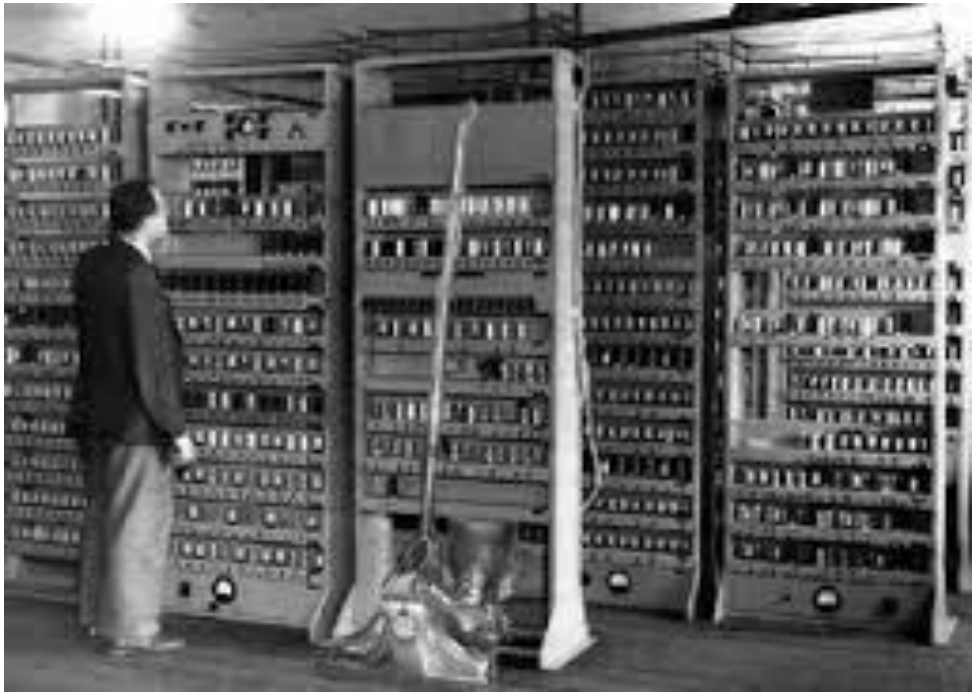
- Viene realizzato da Aiken, nell’Università di Harvard, il primo calcolatore elettromeccanico statunitense, il **MarkI**; eseguiva oltre alle quattro operazioni, anche i calcoli logaritmici, esponenziali e trigonometrici.
- Le sue operazioni di base sono svolte da parti meccaniche controllate elettronicamente. Divenne operativo ad Harvard nel 1944 ed operò per più di 15 anni, producendo importanti tabelle matematiche.

The Harvard Mark I

1944

- La complessità dei calcoli balistici richiesti per le tavole di tiro di armamenti sempre più sofisticati aveva portato al progetto del calcolatore elettronico **E.N.I.A.C.**(Electronic Numerical Integrator and Computer) sul progetto di due universitari statunitensi.
- Nel 1944, **John von Neumann** matematico statunitense ne venne a conoscenza e nel giro di 15 giorni dalla sua entrata in scena, il progetto del calcolatore veniva modificato in modo da permettere la memorizzazione interna del programma.
- Fu così che nel 1947 viene realizzato l'**E.D.V.A.C.** primo calcolatore moderno perché realizza il concetto di programmabilità.
- I programmi anziché essere inseriti dall'esterno sono incorporati nella memoria della macchina. 1000 volte più veloce del Mark I. Impiegato per previsioni metereologiche, progettazione e tavole balistiche

E.D.V.A.C. (Electronic Discrete Variable Automatic Calculator)



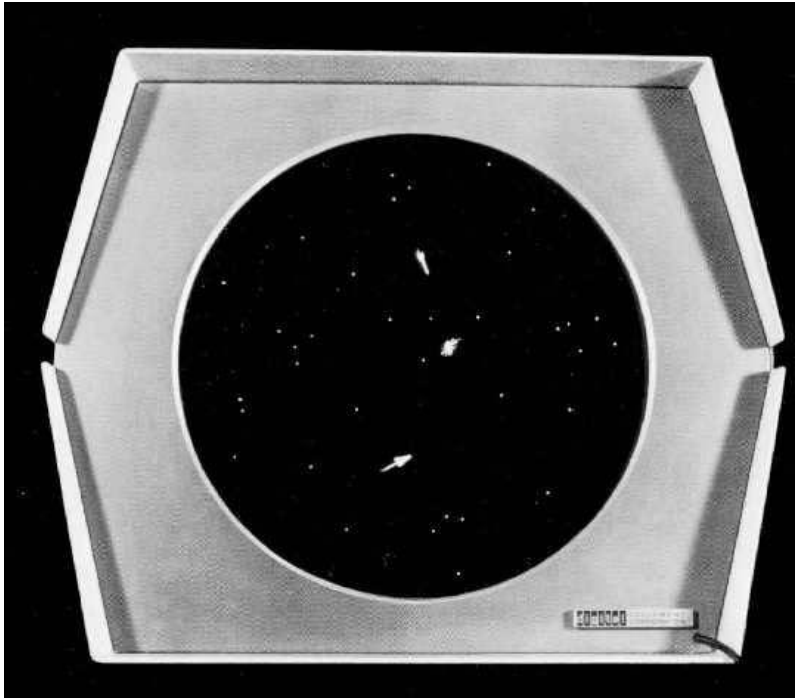
1953

- Il più grande computer a valvole mai costruito fu quello per il progetto **SAGE** (Semi Automatic Ground Environment) dell'Aeronautica degli USA per la difesa aerea del territorio americano.
- La sua tecnologia ha enorme importanza per le ricadute tecnologiche che ne derivarono, tra cui:
  - l'invenzione del modem
  - le memorie a nuclei magnetici

- Debutta l'**IBM 650**
- Conosciuto come il calcolatore con memoria a tamburo magnetico e diventa il primo computer prodotto industrialmente.
- Con questa macchina si può affermare che è nato il primo 1953 minicomputer
- **1955: IBM 702:** la prima macchina commerciale completamente costruita con transistor

1962

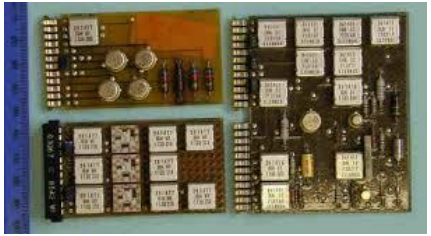
- Il primo **videogame** nasce al MIT per merito dello studente **Steve Russell**.
- Il gioco era visualizzato solo con caratteri sul monitor circolare del sistema, giocabile da due persone con una specie di joystik.
- Una partita di un'ora costava circa 300$.



1963

- **Douglas Engelbart** inventa il mouse, come dispositivo di puntamento, allo Stanford Research Institute
- L'idea di Engelbart era quella di migliorare il modo di lavorare delle persone. Utilizzando, tastiera, mouse, finestre, comunicazione a distanza e telelavoro.

- L'IBM annuncia il **System/360** che utilizza circuiti integrati.
- Un componente elettronico che si contraddistingue per contenere uno o più circuiti elettronici miniaturizzati.
- Inizia così la **Terza Generazione di Computer**



1971

1971: Sia la TEXAS Instruments che la INTEL lavorano alla costruzione di un dispositivo usando un singolo circuito integrato.La INTEL mette comunque un gruppo di tecnici sotto la direzione di Marcian Ted Hoff a portare avanti il progetto. Inventeranno la CPU denominata **Intel4004**. Un intero computer in un chip. Inizia la **Quarta Generazione di Computer**

1976: Steve Jobs e Steve Wozniak disegnarono un computer e ne costruirono un prototipo nel garage di Jobs. Nacque l'**Apple I**. Steve Jobs immaginò una scatola di plastica, con tastiera e monitor, creando il design del personal computer.

1981

1981:L'architettura aperta del PC IBM viene lanciata in agosto, decretando l'affermazione del computer desktop. Inizia la **Quinta Generazione di Computer.**

1982: a **Commodore International** lancia sul mercato il **Commodore 64.** Questo home computer era adatto solamente per il gioco e non per attività gestionali aziendali o di ricerca scientifica. Sarà il più venduto al mondo (oltre 30 milioni di esemplari). Commercializzato fino al 1993.

1985

1985: Amiga 100 è stato uno dei computer più significativi nella storia dell'informatica, soprattutto per le sue innovative caratteristiche grafiche e sonore, tanto da essere stato definito il primo vero computer con caratteristiche multimediali avanzate.

Le 5 generazioni di computer

- **I generazione**: costruzione di grandi macchine calcolatrici che occupano molti metri quadrati dal peso di decine di tonnellate.
- **II generazione**: i **transistor** sostituiscono le valvole rendendo i computer più veloci e più ridotti nelle dimensioni
- **III generazione**: i transistor vengono sostituiti dai **circuiti integrati**, un materiale altamente conduttore, che aumenta la velocità di calcolo, ma che occupa ancora minore spazio.
- **IV generazione**: viene prodotto il **primo chip** (microprocessore). Il piccolo chip è il simbolo della moderna tecnologia informatica.
- **V generazione**: il computer si evolve, fino a diventare uno strumento di lavoro quotidiano (personal computer, PC), e a diventare così ridotto da occupare lo spazio di un telefono cellulare o di un palmare, o fino ad essere integrato nella gestione di un'abitazione.

Storia del Sistema Operativo

Le 5 generazioni

- **I generazione: valvole**, schede perforate
- **II generazione: transistor**, sistemi batch
- **III generazione**: 1965 – 1980 **Circuiti integrati** e sistemi multi programmabili e time-sharing
- **IV e V generazione**: 1980 – oggi personal computer

Prima generazione 1945 - 1955

Le caratteristiche dei computer di I generazione si possono sintetizzare come segue:

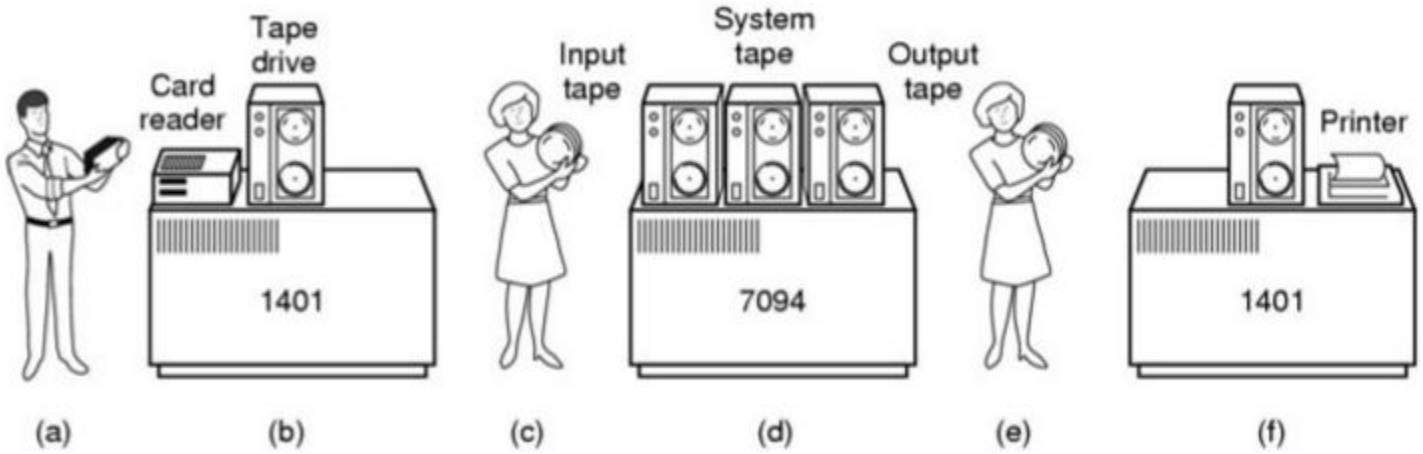
- Le macchine erano enormi e costruite con **valvole**
- Le macchine erano poco affidabili (ovvero, la capacità di rispettare le specifiche di funzionamento nel tempo)
- Un solo team costruiva, programmava, manuteneva la macchina
- I programmi erano scritti direttamente in linguaggio macchina assoluto
- **no SO**, no assembler
- applicazioni tipiche: tabelle matematiche

Seconda generazione 1955 - 1965

Le caratteristiche dei computer di II generazione si possono sintetizzare come segue:

- Le macchine erano grosse, costose e costruite con **transistor**
- Le macchine erano acquistate solo da banche, università...
- I programmi erano scritti in **linguaggio assembly**, **FORTRAN**
- Nascono i **primi SO**
  - veniva eseguito un “**job**” alla volta
  - l’operatore caricava le schede perforate relative al programma e ritirava le stampe
  - **SO a lotti** (o **batch**)

Esempio di SO batch



- (a,b) le schede relative a un gruppo di programmi vengono lette da un computer specializzato (1401) e trasferite su nastro (tape)
- (c,d) il nastro di input viene trasportato su un 7094, che effettua il calcolo e produce un nastro di risultati
- (e,f) il nastro dei risultati complessivi viene stampato da un 1401

Terza generazione 1965 - 1980

Le caratteristiche dei computer di III generazione si possono sintetizzare come segue:

- I computer si diffondono largamente anche grazio all’impiego dei **circuiti integrati**
- Nascono diversi linguaggi di programmazione
- I **SO** sono molto complessi e possono considerarsi i **predecessori** dei sistemi attuali
- Nasce la **multiprogrammazione** (ovvero la possibilità di mantenere in memoria più processi contemporaneamente in modo da mantenere la CPU occupata il maggior tempo possibile. Se un processo richiede al SO di eseguire un’operazione di I/O, quest’ultimo può dedicare l’utilizzo della CPU ad un altro processo) e il **time-sharing** (La CPU del computer centrale viene utilizzata per rispondere alle richieste dei singoli utenti, passando rapidamente da uno all'altro e dando l'impressione che ognuno abbia a disposizione il computer centrale interamente per sé)

Quarta e quinta generazione 1980 - oggi

Le caratteristiche dei computer di II generazione si possono sintetizzare come segue:

- I Sistemi Operativi (SO) prendono “vita”, si differenziano e si specializzano in relazione alle specifiche, rilevanti caratteristiche funzionali.
- Vengono realizzati:
  - SO monoutente ma **multitasking**(capacità del processore di elaborare contemporaneamente più programmi)
    - Windows, UNIX, Linux
  - SO multiutente
    - Unix
  - SO distribuiti
  - SO di rete

Prima e dopo Windows

- **Prima di Windows**: i computer all’accensione visualizzavano il **prompt** del DOS (Disk Operating System) cioè l’avviso che la macchina era pronta a ricevere dei comandi (tutto ciò era rappresentato, nel caso dell’MS-DOS, dalla scritta C:>).
- **Con Windows**: i computer l’accensione visualizzano sullo schermo la rappresentazione grafica di file, dati, dispositivi e programmi memorizzati sul computer; l’utente può impartire comandi all’elaboratore interagendo con queste immagini grafiche. Le **interfacce grafiche** altro non sono che la traduzione in termini grafici della stessa situazione precedente, inserita in un contesto “**user friendly**” (ovvero di facile utilizzo anche per utenti non esperti).